

第7周第2次课程讲义和作业

April 14, 2026

§ 9.8 多元函数的极值及其求法

一. 极值点定义

极值点为局部最值点，我们一般要求极值点为一个局部可以自由运动的内点。

二. 可微点成为极值点的必要条件: $\nabla f|_{P_0} = 0$ 或等价地 $df|_{P_0} = 0$. 满足此条件的可微点称为函数的驻点.

若不然，沿着梯度方向函数严格增加而沿着反梯度方向函数严格减小，不可能形成极值.

三. 驻点成为极值点的充分条件:

考虑驻点 P_0 处的二变元函数二阶Taylor展开:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + f'_x \Delta x + f'_y \Delta y + \frac{1}{2!} (f''_{xx} (\Delta x)^2 + 2f''_{xy} \Delta x \Delta y + f''_{yy} (\Delta y)^2) + o(\rho^2),$$

并令 $A = f''_{xx}|_{P_0}$, $B = f''_{xy}|_{P_0} = f''_{yx}|_{P_0}$, $C = f''_{yy}|_{P_0}$, 则

1. 当二次型 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ 正定(恒正)时, i.e. $A > 0$ 且 $AC - B^2 > 0$ 时, 在 P_0 附近沿着任何微小增量都引起应变量的增加, 故 P_0 为函数的极小值点. 此时, 最典型的函数为 $z = x^2 + y^2$ 在原点形成的极小值.

1'. 当二次型 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ 负定(恒负)时, i.e. $A < 0$ 且 $AC - B^2 > 0$ 时, 在 P_0 附近沿着任何微小增量都引起应变量的减小, 故 P_0 为函数的极大值点. 此时, 最典型的函数为 $z = -x^2 - y^2$ 在原点形成的极大值.

2. 当二次型 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ 不定(取值有正有负)时, i.e. $AC - B^2 < 0$ 时, 在 P_0 附近沿着微小增量运动引起的应变量有些增大, 有些减小, 故 P_0 必不是极值点. 此时, 最典型的函数为 $z = x^2 - y^2$.

3. 当 $AC - B^2 = 0$ 时, P_0 是否为极值不知.

四. 条件极值的定义和求法

当平面动点限定在一条曲线 $C: F(x, y) = 0$ 上运动 (如在平面区域 D 的边界线上) 时, 如果一个点 P_0 相对于它附近的动点 (可在 P_0 两侧运动) 使得函数 $z = f(x, y)$ 取值最小 (大), 我们称 P_0 为 $z = f(x, y)$ 限制在 C 上的极小 (大) 值点。

现假设 $f(x, y)$ 在 P_0 处产生限制在曲线 C 上的极值, 并假设曲线 C 在 P_0 处有切线. 假设动点运动的参数方程为 $x = x(t), y = y(t)$, P_0 对应于时刻 $t = 0$. 则 $f(P) = f(x(t), y(t))$, 在 P_0 处有极值等价于关于 t 的函数在 $t = 0$ 时有极值, 从而必有:

$$\frac{df(x(t), y(t))}{dt} \Big|_{t=0} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \Big|_{P_0} \cdot (x'(t), y'(t)) \Big|_{t=0} = 0.$$

由于动点在 $t = 0$ 时的运动方向即为曲线 C 在 P_0 处的切线方向, 而切线方程为

$$\nabla F|_{P_0} \cdot (dx, dy) = 0,$$

故必有 $\nabla f|_{P_0}$ 与 $\nabla F|_{P_0}$ 共线. 注意, 曲线 C 在 P_0 有切线即为: $\nabla F|_{P_0} \neq 0$.

同样的讨论, 当动点限定在曲面 $\Sigma: F(x, y, z) = 0$ 上时, 假设函数 $f(x, y, z)$ 在 P_0 处产生极值. 特别地, 当动点限定在过 P_0 且落在 Σ 的一条曲线 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 上运动, P_0 为 $f(x, y, z)$ 限制在该曲线上的极值点. 因此

$$df(x(t), y(t), z(t)) \Big|_{t=0} = \nabla f|_{P_0} \cdot (dx, dy, dz) \Big|_{t=0} = 0.$$

从而动点在 P_0 处的速度矢量必须垂直于 $f(x, y, z)$ 的梯度矢量. 由于过 P_0 的速度矢量构成 Σ 在 P_0 处的切平面, 因此必有 $\nabla f|_{P_0}$ 为 P_0 处切平面的法向量. 而切平面的法向量可自然取为 $\nabla F|_{P_0}$, 故必有 $\nabla f|_{P_0}$ 与 $\nabla F|_{P_0}$ 共线.

现在假定动点限制在空间曲线 $C: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 上运动时, $f(x, y, z)$ 在 P_0 处产生极值. 假设动点的运动方程为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$. 则由极值可得:

$$df(x(t), y(t), z(t)) \Big|_{t=0} = \nabla f|_{P_0} \cdot (dx, dy, dz) \Big|_{t=0} = 0.$$

而动点在两个曲面的交线上运动, 故其坐标微分 dx, dy, dz 必须满足:

$$\begin{cases} dF|_{P_0} = \nabla F|_{P_0} \cdot (dx, dy, dz) = 0 \\ dG|_{P_0} = \nabla G|_{P_0} \cdot (dx, dy, dz) = 0 \end{cases}.$$

于是, $\nabla f|_{P_0}$ 与 $\nabla F|_{P_0}, \nabla G|_{P_0}$ 共面. (均落在 C 在 P_0 处的法平面上.)

法国著名数学家 Lagrange 将条件极值点满足的上述必要条件整理成如下更加简洁的形式。

假定要考察的目标函数处处可微, 限制曲线或者曲面处处有切线或者切平面. 对于条件极值

$$\begin{aligned} \min_{(\max)} z &= f(x, y) \\ s.t. & F(x, y) = 0 \end{aligned}$$

定义Lagrange函数 $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda F(x, y)$, 则限制极值点 $P_0 = (x_0, y_0)$ 一定对应于 $L(x, y, \lambda)$ 的一个驻点 $Q_0 = (x_0, y_0, \lambda_0)$.

类似地, 对于条件极值

$$\begin{aligned} \min_{(\max)} w &= f(x, y, z) \\ s.t. & F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0. \end{aligned}$$

定义Lagrange函数 $L(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda F(x, y, z) + \mu G(x, y, z)$, 则限制极值点 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 一定对应于 $L(x, y, z, \lambda, \mu)$ 的一个驻点 $Q_0 = (x_0, y_0, z_0, \lambda_0, \mu_0)$.

事实上, Q_0 为Lagrange函数 $L(x, y, z, \lambda, \mu)$ 的驻点即:

$$\nabla L|_{Q_0} = 0.$$

考虑此梯度向量的 (x, y, z) 分量, 则有 $\nabla f|_{P_0} + \lambda \nabla F|_{P_0} + \mu \nabla G|_{P_0} = 0$. 此即为 $\nabla f|_{P_0}$ 与 $\nabla F|_{P_0}, \nabla G|_{P_0}$ 共面的条件(在 $\nabla F|_{P_0}, \nabla G|_{P_0}$ 线性无关的前提下, 即 P_0 处切线存在). 梯度向量的 λ, μ 分量对应的

$$F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$$

恰为 (x_0, y_0, z_0) 本身的限制.

注一: 通过引进Lagrange乘子 λ, μ 将条件极值改造成无限制的驻点的方法称为Lagrange乘子法。但是, 当一个点 P_0 使得限制函数 $F(x, y)$ 的微分为0时, 前面分析的限制条件 $\nabla f|_{P_0}$ 与 $\nabla F|_{P_0}$ 共线是平凡的。但是使用Lagrange乘子法得到的条件是:

$$\nabla f + \lambda \nabla F = 0.$$

这个条件表达共线的前提是向量 $\nabla F|_P \neq 0$ 。因此对于 $\nabla F|_P = 0$ 的点, Lagrange乘子法不适用, 可能会漏掉。

例1. 求坐标原点到曲线 $C: (x-1)^3 - y^2 = 0$ 的最短距离。

解: 使用Lagrange乘子法得到目标函数:

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda((x-1)^3 - y^2).$$

$$\nabla L = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2x + 3\lambda(x-1)^2 = 0 \\ 2y - 2\lambda y = 0 \\ (x-1)^3 - y^2 = 0 \end{cases}.$$

容易验证此方程无解! 但是, 动点在曲线上运动时, 目标函数

$$x^2 + y^2 = x^2 + (x-1)^3,$$

它在 $x \geq 1$ 上显然有最小值1. 因此, 此题目中Lagrange乘子法失效。失效原因是曲线 C 在点 $(1, 0)$ 处没有切线, $\nabla F|_{(1,0)} = (0, 0)$.

注二. 如果从限制条件中可解出宏观的隐函数, 或者直接写出限制条件决定的曲线、曲面的参数方程, 那么可以直接得到无条件极值。这当然比使用Lagrange乘子法来得简单。

例2. 求空间椭圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$ 到坐标原点的最近点和最远点。

解：此椭圆可用参数表达为：

$$x = \cos \theta, y = \sin \theta, z = \frac{-\cos \theta - 2 \sin \theta}{3}.$$

因此目标函数可表达为： $f(\theta) = 1 + \frac{(\cos \theta + 2 \sin \theta)^2}{9}$, $\theta \in [0, 2\pi]$. 显然, 在 $\cos \theta + 2 \sin \theta = 0$ 时最近, 在 $-\sin \theta + 2 \cos \theta = 0$ 时最远.

当然使用Lagrange乘子法具有更大的普遍性。譬如，此题使用Lagrange乘子法计算也可以很好进行。使用Lagrange乘子法得到极值点满足的方程后，解方程一般比较困难，此时可结合题目的对称性以及方程的几何意义（即，前三个方程代表的是两个梯度矢量共线或者共面）来进行。

五. 多元连续函数在有界闭区域上的最值

定义在有界闭区域 D 上的连续函数的最值有三种来源：

1. D 内部的驻点 2. D 内部的不可微点 3. D 的边界线上的条件极值点.

一般情形下，这三种情形均只有有限个点，因此最值问题转化为求有限个点的取值的最值问题。

例3. 设 a, b, c 为非负实数，证明： $ab^2c^3 \leq 108(\frac{a+b+c}{6})^6$.

证明：不妨设 a, b, c 均为正数。原不等式等价

$$g(a, b, c) = \ln 108 + 6 \ln \frac{a+b+c}{6} - (\ln a + 2 \ln b + 3 \ln c) \geq 0.$$

若 $g(a, b, c)$ 存在极小值点(包括最小值点), 则由 $\nabla g = 0$ 可得：

$$\frac{6}{a+b+c} - \frac{1}{a} = 0, \frac{6}{a+b+c} - \frac{2}{b} = 0, \frac{6}{a+b+c} - \frac{3}{c} = 0.$$

因此极值点满足 $b = 2a, c = 3a$, 从而 $g(a, b, c) = 0$. 但是要说明 g 在第一卦限有极小值则相当困难！为解决这个问题，我们考虑 $g(a, b, c)$ 限定在平面 $a + b + c = M$ 在第一卦限的部分 D_M ，此处 M 为任意一个固定的正数。

当动点 $P = (a, b, c) \in D_M$ 且充分靠近三个坐标平面时，此时 $g(P) \rightarrow \infty$. 因此， g 在 D_M 有最小值。此最小值等价于如下限制极值：

$$f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z, s.t. x + y + z = M$$

的最大值点。对Larange函数 $L(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z - \lambda(x + y + z - M)$ 取驻点可得：

$$1/x = \lambda, 2/y = \lambda, 3/z = \lambda, x + y + z = M.$$

因此 $x = M/6, y = M/3, z = M/2$. 从而 g 在 D_M 上的最小值为：

$$g(x, y, z) = \ln 108 + 6 \ln \frac{M}{6} - (\ln M/6 + 2 \ln M/3 + 3 \ln M/2) = 0.$$

于是在 D_M 上, $g(a, b, c) \geq 0$. 由 M 的任意性, 在第一卦限, 总有 $g(a, b, c) \geq 0$.

作业. 1. 习题9-8的1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13.